

Phạm Mạnh Quân

IT ENGINEER | BACKEND - EMBEDDED/IoT - AI - NETWORKING

0862528119

28/11/2004

phamquan28112004@gmail.com

https://github.com/quanmp2811

Phường Tương Mai, Hà Nội

Học vấn

Công nghệ thông tin

2022 - 2026

Đã tốt nghiệp Trường Đại học Phương Đông

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu mô hình AI xây dựng hệ thống trợ lý ảo cho tìm kiếm dữ liệu nội bộ doanh nghiệp

Kỹ năng

Ngôn ngữ lập trình: C, C++, Python, JavaScript, TypeScript

Backend & API: Node.js, Express.js, FastAPI, NestJS, RESTful API, WebSocket, JWT, OAuth 2.0

Mục tiêu nghề nghiệp

Lập trình viên Công nghệ thông tin có kiến thức và kinh nghiệm phát triển ứng dụng web, hệ thống nhúng, IoT và các giải pháp AI. Có khả năng xây dựng backend/API, tích hợp cơ sở dữ liệu, phát triển firmware cho ESP32 và triển khai các hệ thống ứng dụng thực tế.

Bên cạnh đó, có kiến thức thực hành cấu hình và quản lý mạng MikroTik RouterOS, thiết lập DHCP, DNS, PPPoE, NAT và xử lý sự cố kết nối mạng LAN/WAN. Mong muốn phát triển chuyên môn trong lĩnh vực IT tổng hợp, quản trị hệ thống và mạng máy tính, đồng thời vận dụng kỹ năng lập trình để xây dựng, triển khai và tối ưu các hệ thống công nghệ.

Kinh nghiệm làm việc

Dự án: Xây dựng triển khai website quản lý làm việc **04/2026 - Nay**

Fullstack Web Developer

Công nghệ: *Node.js, Express.js, MySQL, HTML/CSS, JavaScript, Google OAuth 2.0, Render.*

- Xây dựng website chấm công hỗ trợ quản lý thời gian làm việc của nhân viên.
- Phát triển backend xử lý đăng nhập, xác thực người dùng và quản lý dữ liệu chấm công.
- Thiết kế frontend trực quan hỗ trợ thao tác theo dõi và quản lý thông tin chấm công.
- Tích hợp đăng nhập Google OAuth nhằm tăng tính bảo mật và thuận tiện cho người dùng.
- Triển khai website trên Render và quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub.
- GitHub: https://github.com/quanmp2811/chamcong
- Live Demo: https://chamcongjdd.io.vn

Freelance Embedded & AIoT Developer **05/2026 - Nay**

Solo Developer

Mô tả kinh nghiệm làm việc:

- Tiếp nhận yêu cầu, phân tích bài toán, thiết kế kiến trúc phần cứng và phần mềm nhúng cho các giải pháp IoT / AIoT theo đặt hàng của khách hàng.
- Trực tiếp lập trình Firmware C/C++ cho các vi điều khiển (ESP32, STM32) và thiết bị Edge AI (Raspberry Pi, Jetson Nano).
- Xử lý tín hiệu cảm biến, tích hợp giao thức truyền thông (MQTT, HTTP/RESTful, Modbus, UART, SPI, I2C).

Chứng chỉ

Frontend: HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, EJS, Bootstrap

Hardware & SoCs: ESP32, ESP8266, Raspberry Pi, Jetson Nano, Rockchip (UART, I2C, SPI, GPIO, Wi-Fi/BLE)

Frameworks & Libs: ESP-IDF, Arduino IDE, OpenCV, YOLOv8, FastAPI, Express.js

Cơ sở dữ liệu & Tools: MySQL, MongoDB, Docker, Git, GitHub, Postman

Protocols & Cloud: MQTT, HTTP/RESTful API, WebSocket, AWS (Core/S3 basics)

Quản trị mạng & MikroTik:

- Cấu hình và quản lý router MikroTik sử dụng RouterOS.
- Thiết lập kết nối Internet PPPoE, quản lý WAN và mạng LAN.
- Cấu hình DHCP Server/Client, DNS và cấp phát địa chỉ IP.
- Cấu hình NAT và các quy tắc firewall cơ bản.
- Quản lý bridge và kiểm tra trạng thái kết nối mạng.
- Chẩn đoán, xử lý sự cố kết nối Internet và mạng nội bộ.

Sở thích

Nghiên cứu phần cứng & vi điều khiển

Tìm hiểu học hỏi công nghệ, xem phim, nghe nhạc

2025: COS PRO 2025 (Link chứng chỉ: https://byvn.net/LuNQ)

Dự án

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu mô hình AI xây dựng hệ thống trợ lý ảo cho tìm kiếm dữ liệu nội bộ doanh nghiệp.
01/2026 - 05/2026

Fullstack Web Develope

Công nghệ: *FastAPI, ReactJS, MongoDB, JWT, OAuth 2.0, Google Drive API, RAG, Ollama, AI Local.*

- Xây dựng hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu nội bộ doanh nghiệp bằng AI và mô hình RAG.
- Phát triển backend bằng FastAPI, xử lý xác thực JWT, phân quyền người dùng và quản lý dữ liệu doanh nghiệp.
- Tích hợp Google Drive API để đồng bộ tài liệu tự động và xử lý dữ liệu PDF/Word.
- Github: https://github.com/quanmp2811/chatbot

Embedded Firmware & IoT Developer **07/2026 - 08/2026**

Hệ thống chuyển mạch nguồn tự động (ATS) thông minh & Giám sát AIoT

Công nghệ & Phần cứng: C/C++, ESP32, ESP-IDF / Arduino IDE, MQTT, Optocoupler, Relays, Node.js / FastAPI, Docker, FreeRTOS.

Mô tả dự án & Công việc đảm nhiệm:

- **Thiết kế & Lập trình Firmware (C/C++):** Phát triển phần mềm nhúng cho vi điều khiển ESP32 xử lý giám sát điện áp đa nguồn (Lưới / Máy phát), điều khiển chuyển mạch ATS thời gian thực qua giao thức MQTT / HTTP.
- **An toàn & Tối ưu phần cứng:** Xây dựng cơ chế khóa chéo điện tử (Electrical Interlock) và logic kiểm tra trạng thái an toàn trong firmware, đảm bảo chống chập pha/ngắn mạch giữa hai nguồn điện.
- **Xử lý ngắt & Đa nhiệm:** Đóng gói logic đọc cảm biến và xử lý truyền thông mạng bằng FreeRTOS (Dual-Core ESP32) để hệ thống phản hồi tức thì khi xảy ra sự cố mất điện/sụt áp.

Kết nối Server & Dashboard: Tích hợp giao thức MQTT kết nối với Server trung tâm, gửi trạng thái điện áp/chuyển mạch theo thời gian thực và nhận lệnh điều khiển từ xa (Manual/Auto mode).